Föreläsning 3 - Modern Fysik: Relativitet och Kvantfysik

Plancks konstant (h)

- **Formel**: E= h * f där h = 6.62607015×10^-34 Js
- **Förklaring**: Energin hos en foton är **proportionell** mot dess frekvens, där h är Plancks konstant.

Fotoners rörelsemängd

- **Formel**: P = $\frac{h}{\lambda}$. detta formel kommer från E = h * f och E = p * c och f = $\frac{c}{\lambda}$
- **Förklaring**: Trots att fotoner saknar **vila massa** har de rörelsemängd relaterad till deras våglängd.

Fotoelektriska effekten

- **Formel**: $E_{kin} = h * f - \phi$ där ϕ är uträdesarbete dvs energi som krävs för att fria elktronen från matrialet. Lägg märke till att inte antalet fotoner som träffar matrialet som påverkar elektronens befrielse utan hur hög är frekvensen dvs $f > f_0$ där f_0 är den frekvens på själva materialet. Man kan oxå säga att E_{kin} = eV, där V är energi som krävs för att stoppa elektronen e. Yani $h * f = hf_0 + eV_s$ där $e = 1,602 * 10^{-19} J$
- Vill man räkna styrkan då kan man använda formel: $\frac{E}{t} = N_{foton} * hf$ där $N_{foton} antal\ fotoner.$

Comptonspridning

- **Formel**: $\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e * c}(1 - cos\theta)$ $eller$ $\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1} = \frac{1}{m_e c}(1 - cos\theta)$
- **Förklaring**: Vid spridning av fotoner på elektroner ändras fotonens våglängd beroende på spridningsvinkeln. Där $\lambda' > \lambda$ på grund av att de blir energi förlust. OBS! Vid $\theta = \pi$ är det största Energi förlust samt största våglängd.
- **Formel:** passerat på energi ekvation kan vi skriva följande: $h * f + m_0 * c^2 = h * f' + E_e$ om elektronen är stilla då blir $h * f + 0 = h * f' + E_e$ Lägg i din störa hjärna att frekvensen och våglängden är omproptionella dvs $f \uparrow$ då $\lambda \downarrow$ $enligt\ \lambda = c/f$

Röntgenstrålning

- **Formel**: $E_{max} = eV$ där V är **volt** inte hastighet.
- **Förklaring**: Röntgenstrålars energi är proportionell mot den spänning genom vilken elektroner accelereras.

Parbildning

- **Formel**: $E_{min} = 2m_e c^2$
- **Förklaring**: När en foton med hög energi omvandlas till ett elektron-positronpar.
- **Exempel**: Om en foton ska undergå en parbildning så måste den ha energi $E > 2m_e c^2$ där m_e är vilomassan för en elektron/positron.

De-Broglie matter wave

- **Formel:** $p = \frac{h}{\lambda_{De-Broglie}}$ $där\ \lambda\ våglängd\ för\ en\ kropp$
- **Förklaring:** Vi kan ej observera våglängd som föls till stora kroppar för λ kommer vara jätte liten dvs λ ↓↓
- **En general formel:** $\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} * v = \frac{h}{\lambda_{De-Broglie}}$

Heisenbergs osäkerhetsprincip (för rörelsemängd)

- **Formel**: $\Delta x * \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$
- **Förklaring**: Det är omöjligt att exakt bestämma både position och rörelsemängd hos en partikel samtidigt. Om vi försöker bestämma en partikels exakta position, x, måste vi "belysa" den med en mycket kortvågig strålning. Men detta medför att partikeln påverkas av fotonernas energi och därmed förändras dess rörelsemängd, p_x. Ju mer exakt vi försöker bestämma positionen Δx, desto osäkrare blir vår mätning av rörelsemängden Δp_x, och vice versa.

Heisenbergs osäkerhetsprincip (för Energi)

- **Formel**: $\Delta E * \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$
- **Förklaring**: Osäkerhetsprincipen gäller även för energi och tid. Om vi vill mäta energin hos ett system med stor precision, kräver detta en lång mätningstid. Ju kortare tiden för mätningen är (Δt), desto större blir osäkerheten i den uppmätta energin (ΔE).